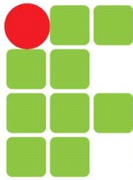


INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
RIO GRANDE DO SUL  
Campus Erechim

# Aula 1

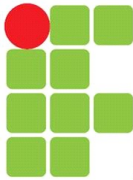
## Conceitos de Orientação a Objetos

**Engenharia de Software II**



# Conceitos de OO - Objetivos

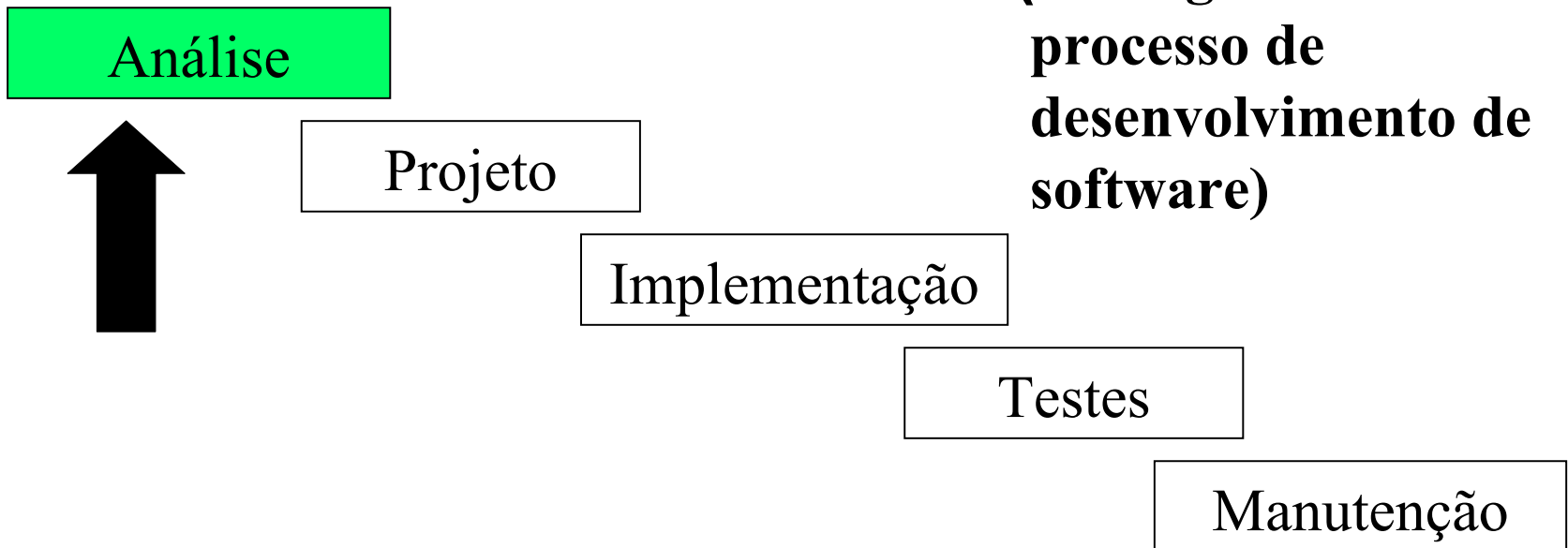
- Depois de completar esta lição, você deverá ser capaz de :
  - Definir objetos e entender como eles são usados.
  - Associar objetos para que eles possam se comunicar e interagir via mensagens.
  - Definir classes e entender como elas são usadas.
  - Descrever os princípios da Orientação a Objetos (OO): classes, objetos, métodos, encapsulamento, herança e polimorfismo.

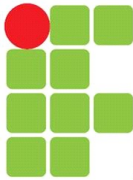


# O PROCESSO DE SOFTWARE

- São as tarefas que são necessárias para construir software de alta qualidade
- Se define a abordagem adotada para elaborar o software.

**Ciclo de Vida**(Fases genéricas do processo de desenvolvimento de software)



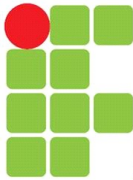


# O PROCESSO DE SOFTWARE

## Ciclo de Vida

**análise** – projeto – implementação – testes- manutenção

- estudar e descrever o domínio do problema
  - área do conhecimento humano
  - tratada no desenvolvimento de software
  - exemplos: transações bancárias, contabilidade e finanças, jogos
- abstração do problema tratado
  - ato de separar mentalmente um ou mais elementos de totalidade complexa (é uma visão de uma realidade)



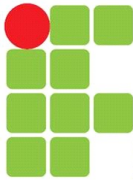
# O PROCESSO DE SOFTWARE

## Ciclo de Vida

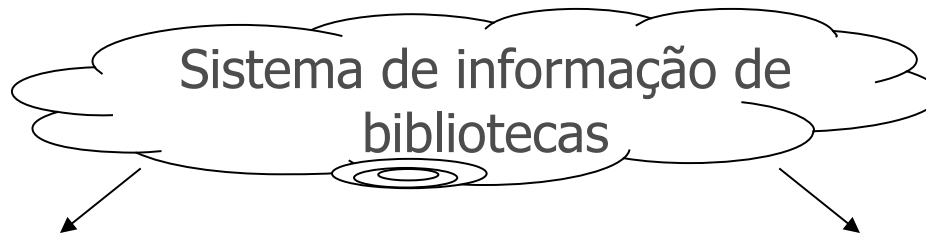
**análise** – projeto – implementação – testes- manutenção

Existem duas principais formas de desenvolver software:

- Desenvolvimento estruturado  
(Análise estruturada)
- X
- Desenvolvimento Orientado a Objetos (OO)  
(Análise Orientada a Objetos)



# Análise Estruturada x Análise OO



A/P orientados a objetos  
Decompor por objetos  
ou conceitos

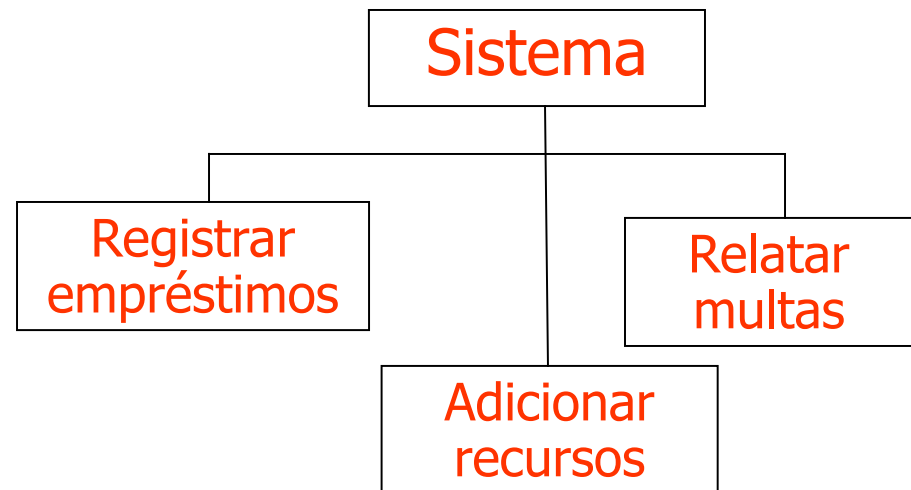
Catálogo

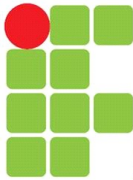
Bibliotecário

Livro

Biblioteca

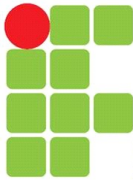
A/P estruturados  
Decompor por funções  
ou processo





# Orientação a Objetos

- Surgiu na tentativa de solucionar problemas existentes no desenvolvimento de Softwares Complexos e Confiáveis com baixo custo de desenvolvimento e manutenção
- Mundo Real é formado por objetos que se interagem
- Representar esses objetos em um software é mais natural e permanente do que representar a sua funcionalidade (decomposição funcional), pois essa é mutável



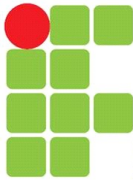
## Mundo Real

## Mundo Computacional



Aspectos mais importantes do mundo  
real para fins de representação  
no computador





## DADOS

## ESPAÇO DE PROBLEMAS

## RESULTADOS

**Objetos e Operações  
do mundo real**

Algoritmo do  
mundo real

**Objetos do  
mundo real**

Mapeamento do  
domínio de  
soluções

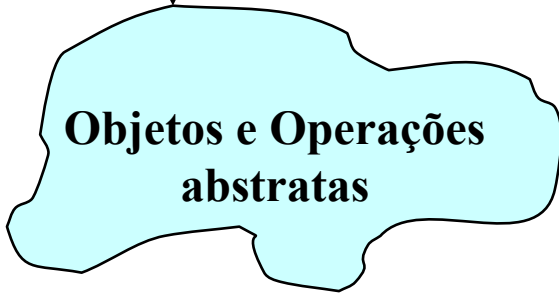
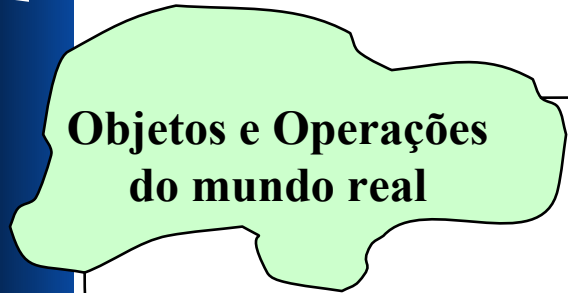
Interpretação Humana dos  
resultados

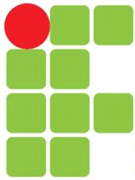
**Objetos e Operações  
abstratas**

## ESPAÇO DE SOLUÇÕES

**Dados de Saída**

Algoritmo  
computacional



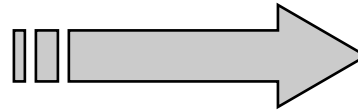


**Mundo Real**

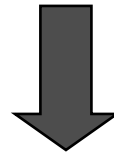
**ESPAÇO DE  
PROBLEMAS**

**Mundo  
Computacional**

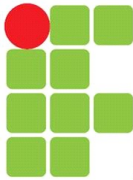
**ESPAÇO DE  
SOLUÇÕES**



**Mapeamento**

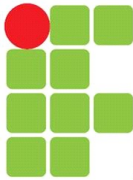


Processo de Identificação  
de **Abstrações**

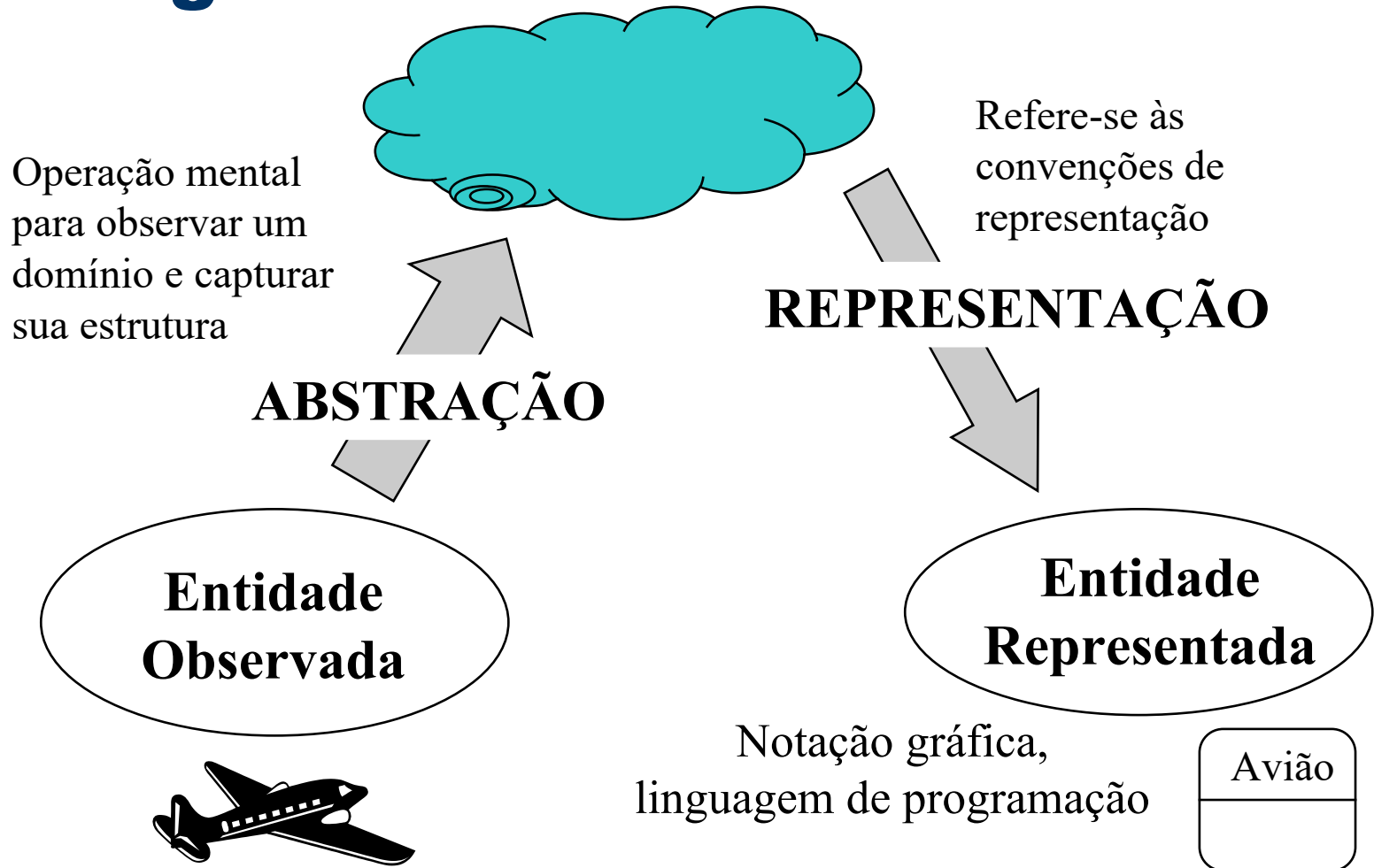


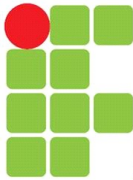
# Modelagem Conceitual

- Tarefa mais importante de um processo de desenvolvimento de software
  - realiza-se a análise do domínio da aplicação e a modelagem das entidades e fenômenos desse domínio que o projetista considera importante, independentemente da implementação
- A tarefa de modelagem conceitual envolve dois mecanismos:
  - Abstração
  - Representação



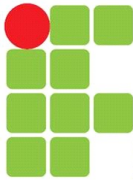
# Modelagem Conceitual





# Abstração

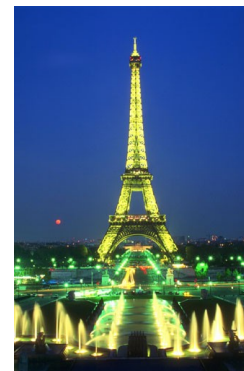
- Mecanismo utilizado na análise de um domínio
- Através dela, o indivíduo observa a realidade e dela abstrai entidades, ações, etc. consideradas essenciais para uma aplicação, excluindo todos os aspectos julgados irrelevantes
- Exemplo:
  - Fotografia por satélite (imagem da realidade), despida de alguns aspectos (por exemplo, cor, movimento)
  - Da foto, pode-se abstrair um mapa, que elimina diversas propriedades da foto (detalhes particulares de um edifício ou praça)

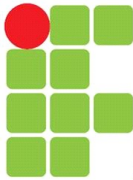


# Abstração

**“a beleza está nos olhos de quem a vê”**

- O resultado de uma operação mental de abstração depende não tanto do fenômeno observado, mas do interesse do observador

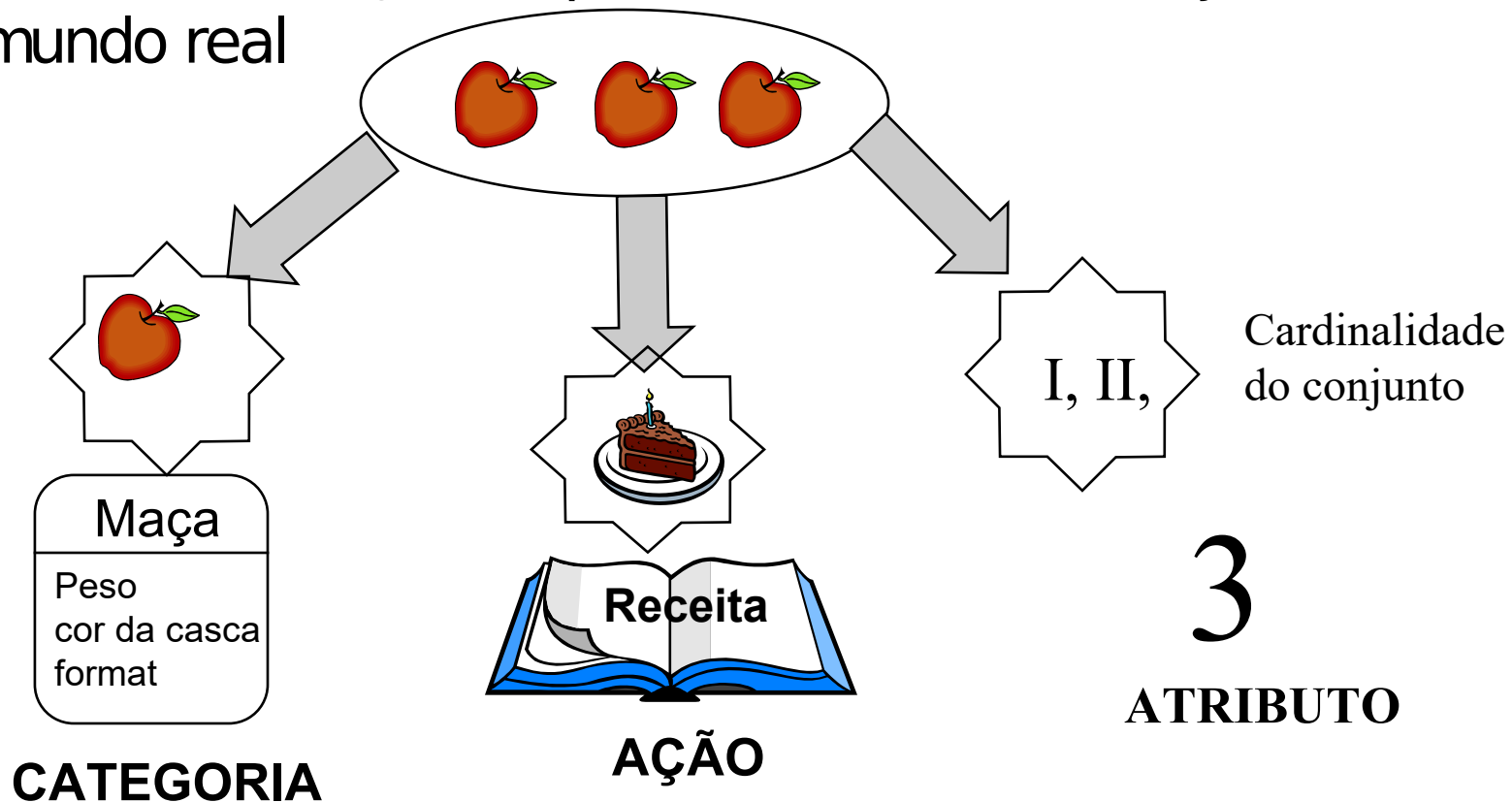


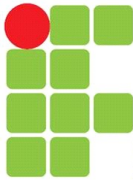


# Abstração

“a beleza está nos olhos de quem a vê”

- Diferentes abstrações a partir de um mesmo objeto do mundo real

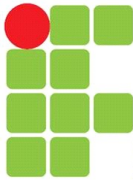




# Operações de Abstração relevantes para a modelagem conceitual

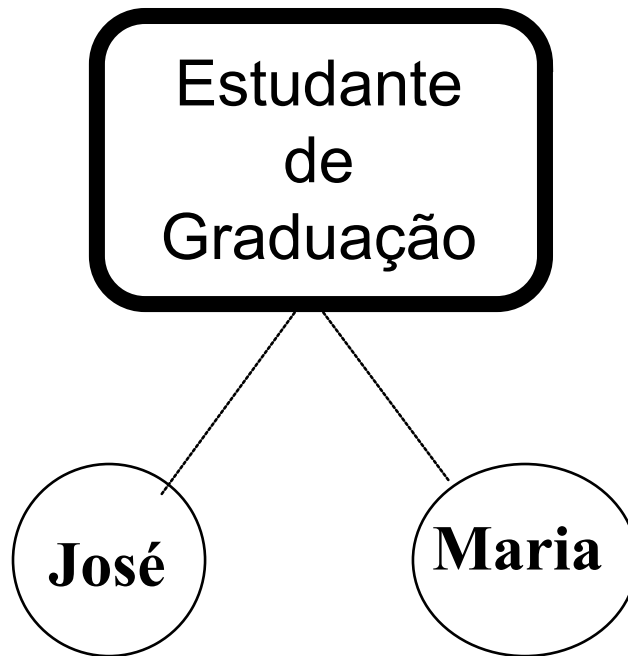
- Classificação (Instanciação)
  - categorização dos objetos em grupos e/ou classes (categoria), com base em algum conjunto de propriedades comuns
- Generalização (Especialização)
  - a partir de duas categorias abstrai-se uma categoria mais genérica
  - sub-categorias satisfazem todas as propriedades das categorias de que elas constituem especializações
  - deve existir pelo menos uma propriedade que distingue duas categorias especializadas



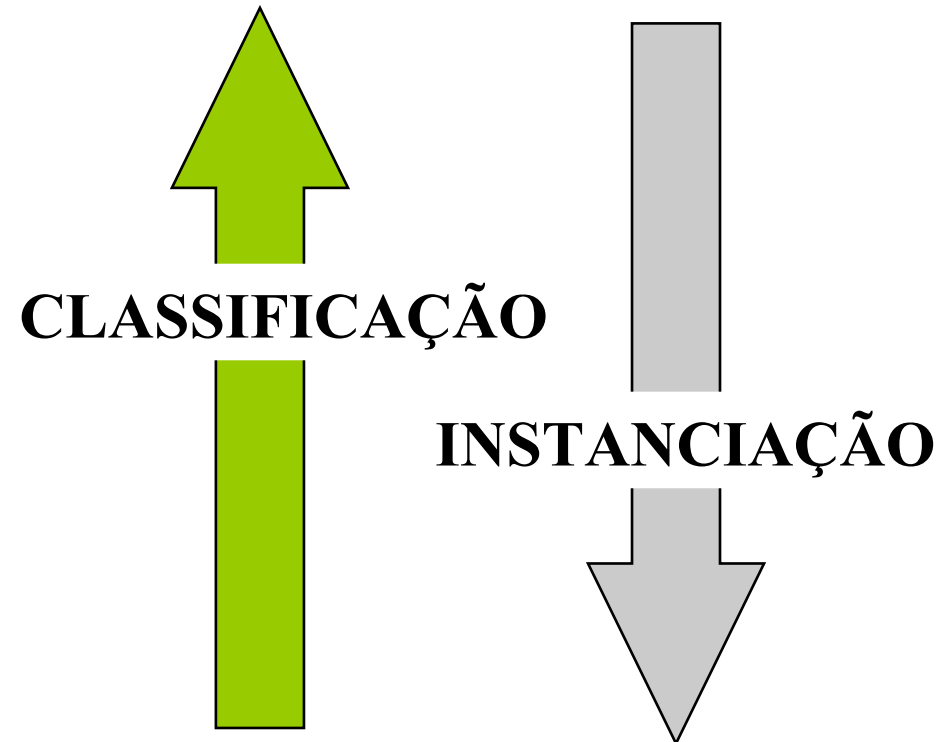


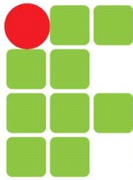
# Classificação/Instanciação

## CATEGORIA



INDIVÍDUO  
(Objeto)





# Generalização/Especialização

CATEGORIA

Estudante

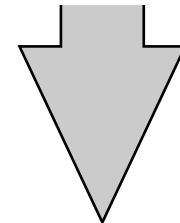
Estudante  
de  
Graduação

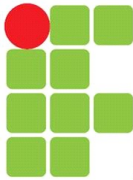
Estudante  
de Pós-  
Graduação

CATEGORIA

GENERALIZAÇÃO

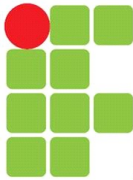
ESPECIALIZAÇÃO  
(herança)





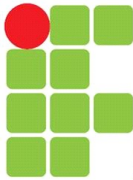
## Revisão & Prática :

- O que é abstração? Para que serve? Explique usando um exemplo.
- O que você entendeu por Classificação e Instanciação?
- O que você entendeu por Generalização e Especialização?



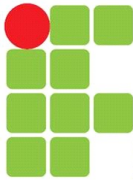
# Paradigma de Orientação a Objetos (OO)

- Tradicionalmente
  - Softwares são formados por dados e procedimentos independentes
- Paradigma OO
  - Softwares são formados, principalmente, por:
    - Objetos
      - parte interna (define o comportamento do objeto, ou seja, especifica os métodos associados ao objeto)
      - parte externa (interface - maneira que o objeto se apresenta para outros objetos)
    - Mensagens
  - Diminuir o gap semântico



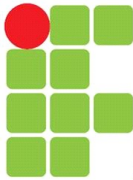
# Conceitos de OO

- Modelo de Objetos
  - Objeto
  - Mensagem
  - Método
- Classe
- Atributo
- Classificação
- Herança
- Protocolo ( Interface )
- Encapsulamento/Ocultamento de Informação
- Polimorfismo



# Objeto

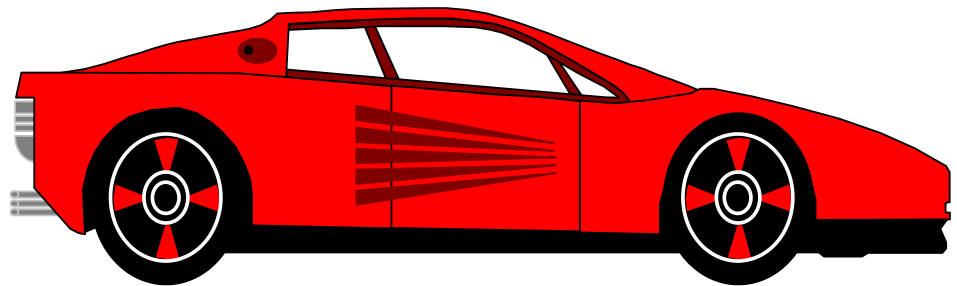
- Tudo em Orientação a Objeto é OBJ ETO
- Objeto, no mundo físico, é tipicamente um produtor e consumidor de itens de informação
  - máquina, comandos, arquivos, pessoas, sinais
- Na modelagem de sistemas, Objeto é uma entidade que possui:
  - Estado
  - Comportamento
  - Identidade Única
- Definição
  - “Qualquer coisa, real ou abstrata, a respeito da qual armazenamos dados e métodos que os manipulam” Martin, Odell (1995)
  - Abstração de uma entidade do mundo real de modo que essa entidade possui várias características
  - Exemplo: objetos cachorro, casa, carro



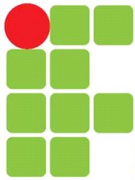
# Estado do Objeto

- Propriedades:

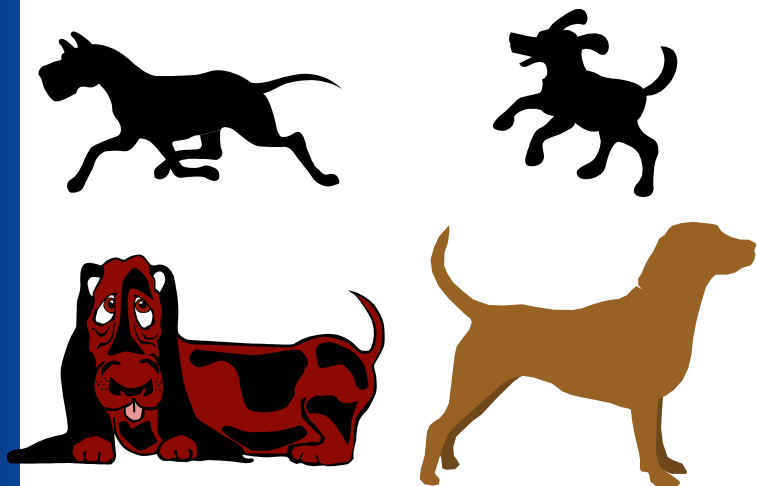
- ☐ Cor = Vermelha
- ☐ Ano = 2004
- ☐ Velocidade = 300 Km/h
- ☐ Combustível = Gasolina



- Conjunto de suas propriedades associadas a seus valores correntes
- Propriedades geralmente referenciadas como Atributos



# Outros exemplos:



- Raça
- cor
- pedigree

CACHORRO

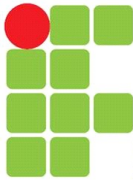


- Tamanho
- cor

CASA

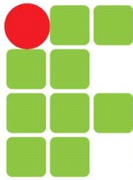






# Comportamento do Objeto

- Conjunto de serviços ou operações que outros objetos, ditos clientes, podem requisitar
- Operações são usadas para alterar o estado do próprio objeto
- Operações geralmente referenciadas como Métodos

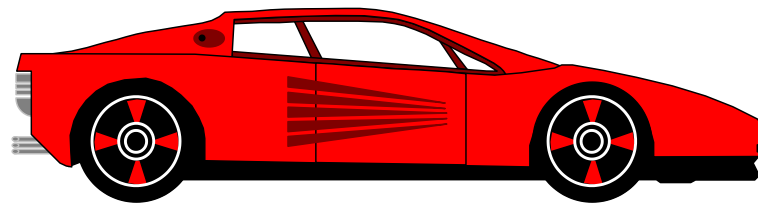


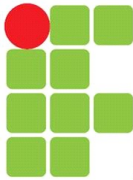
# Comportamento do Objeto

- Comunicação entre objetos através de Troca de Mensagens
- Representa como o objeto reage às Mensagens a ele enviadas
- Ex :

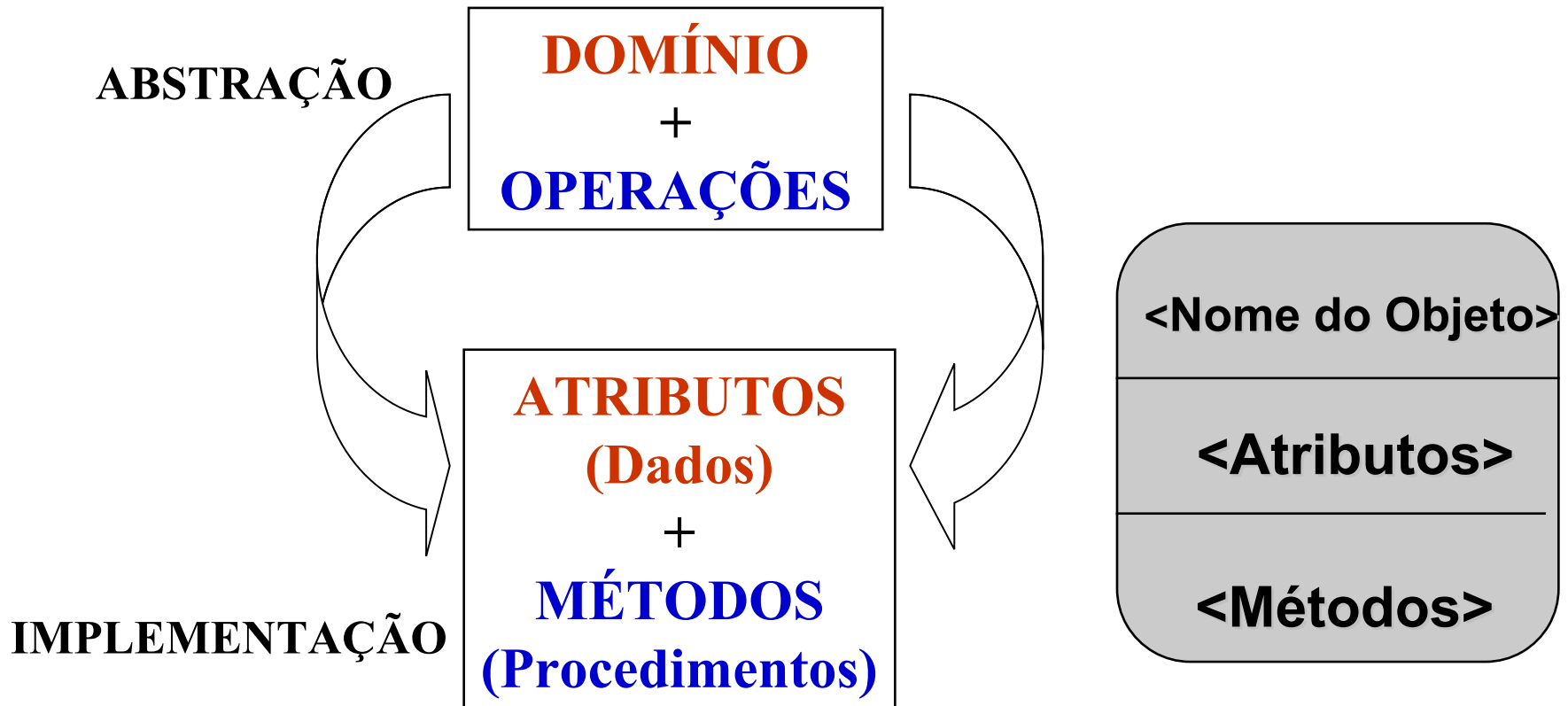
## Métodos

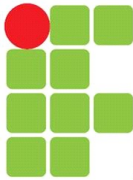
- Acelerar ( )
- Freiar ( )
- Acender Faróis ( )
- Virar a Direita ( )





# Resumo





# Revisão & Prática :

- Coloque os atributos e os métodos.

